

Comunicación, Negociación y Toma de Decisiones en la Ingeniería de Gestión

Introducción

Esta clase final de la asignatura tiene como propósito integrar la rigurosidad técnica de la ingeniería con la capacidad de gestión y liderazgo requerida en los niveles directivos. Como futuros Ingenieros en Sistemas de Información, su labor no termina en el diseño de una arquitectura de software o en la construcción de un flujo de fondos; culmina cuando esa propuesta se convierte en una decisión organizacional. Para ello, exploraremos cómo comunicar valor, negociar recursos y liderar procesos de decisión sustentados en sistemas de información.

Comunicación Profesional en Sistemas: El Ingeniero como Traductor

En la fase de preinversión, la comunicación no es un accesorio, sino un instrumento para reducir la incertidumbre inicial. El principal desafío para el ingeniero es la **traducción de atributos técnicos en beneficios de negocio**.

La Brecha de Comunicación

Frecuentemente, los perfiles técnicos fracasan al presentar proyectos porque se enfocan en el "cómo" (tecnología, lenguajes, infraestructura) y no en el "qué" (solución a una necesidad humana o problema organizacional).

- **Lenguaje Gerencial:** Un gerente o inversor no busca saber si se usó una base de datos relacional o NoSQL, sino cómo esa elección afecta la **velocidad de respuesta al cliente**, la **trazabilidad** de los procesos o el **margen de contribución**.
- **Inteligencia Financiero-Comercial:** Se debe adoptar una "Inteligencia Financiero-Comercial" para entender que los clientes (y no los productos) son los que generan ingresos. Comunicar profesionalmente implica mostrar cómo la tecnología facilita la captura de valor para el accionista.

Presentación Ejecutiva de Proyectos de TI

Una presentación ejecutiva es la síntesis de todos los estudios previos (mercado, técnico, organizacional, legal y financiero) orientada a la acción.

Estructura Recomendada

Para defender su proyecto cuatrimestral, sigan este esquema lógico:

1. **El Insight y el Problema:** Identificar la oportunidad de negocio. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?.
2. **Propuesta de Valor:** Definir la solución inteligente. Explicar los nodos de orquestación (cómo se coordinan proveedores, tecnología y procesos) para facilitar la vida al cliente.
3. **Análisis del Entorno (PEST):** Breve mención a los condicionantes políticos, económicos, sociales y tecnológicos que validan el momento de la inversión.
4. **Estrategia Comercial (4P):** Cómo se captará el mercado y cuál es la velocidad de penetración esperada.
5. **Inversión Requerida (Capex):** Detalle de las necesidades de capital fijo, intangibles y el calendario de reinversiones por obsolescencia tecnológica.
6. **Indicadores de Valor (VAN y TIR):** Mostrar la creación de riqueza absoluta y la rentabilidad relativa por sobre el costo de capital (WACC).
7. **Análisis de Riesgo:** No presentar un solo número, sino una distribución de resultados. Usar la sensibilidad para mostrar el "punto de quiebre" (ej. cuánto puede caer la demanda antes de que el VAN sea cero).
8. **Recomendación Final:** Un juicio profesional fundamentado, no solo un dato matemático.

Informe Técnico versus Presentación Ejecutiva

Es vital distinguir ambos documentos:

- **Informe Técnico:** Es la memoria del proyecto. Contiene los balances de equipos, personal, insumos, cotizaciones detalladas y anexos legales. Su foco es la **verificabilidad y trazabilidad**.
- **Presentación Ejecutiva:** Su foco es la conveniencia estratégica. Utiliza un lenguaje visual y directo, priorizando las consecuencias económicas y estratégicas por sobre los detalles de implementación.

Negociación Profesional: El Método Harvard

Negociar es una habilidad esencial para obtener el presupuesto, los plazos o el personal necesario para un proyecto de sistemas. Basándonos en la teoría de Fisher y Ury, existen pilares fundamentales:

1.- Separar a las Personas del Problema

Los negociadores son personas con emociones y percepciones. En sistemas, las discusiones sobre una tecnología pueden tomarse como ofensas personales. El ingeniero debe ser suave con las personas y duro con el problema.

2.- Concentrarse en Intereses, no en Posiciones

- **Posición:** "No aceptaré un recorte superior al 10% en el presupuesto de infraestructura".
- **Interés:** El deseo de mantener la confiabilidad del sistema y evitar caídas en producción que afecten la imagen de la empresa. Identificar por qué la otra parte asume una posición permite encontrar soluciones creativas que satisfagan a ambos.

3.- Inventar Opciones de Mutuo Beneficio

Evitar el supuesto de que el "pastel es de tamaño fijo". Se pueden proponer modelos de ahorro compartido o pagos a plazos (diferentes valoraciones del tiempo) para facilitar el acuerdo.

4.- Insistir en Criterios Objetivos

En lugar de una lucha de voluntades, la negociación debe basarse en estándares independientes: precios de mercado, estándares de la industria (ISO, ITIL) o modelos económicos (como el VAN o la TIR calculados bajo supuestos auditables).

5.- Conocer su MAAN (BATNA)

La **Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado** es su plan B. Si no se aprueba el proyecto de automatización, ¿cuál es la alternativa? Seguir con el proceso manual (altos costos fijos). Conocer su MAAN le da poder y protege su inversión.

Toma de Decisiones en la Organización

La toma de decisiones no es un evento aislado, sino un proceso de asignación de recursos escasos.

Niveles y Tipos de Decisiones

- **Estratégicas (No programadas):** Decisiones de largo plazo con alta incertidumbre, como la internalización de un servicio IT o el lanzamiento de una plataforma disruptiva.
- **Tácticas y Operativas (Programadas):** Decisiones de corto plazo basadas en reglas y procedimientos, como la compra de insumos generales o la asignación de turnos de soporte.

Proceso de Decisión Gerencial: Una Metodología Sistémica

El estudio de proyectos es, en sí mismo, un proceso para apoyar la decisión.

1. **Identificación de Oportunidad:** Diagnosticar la brecha entre la situación actual y la deseada.
2. **Definición de Criterios:** ¿Qué priorizamos? ¿Rentabilidad, liquidez, impacto ambiental o cumplimiento regulatorio?.
3. **Generación de Alternativas:** Evaluar distintas tecnologías (intensivas en capital vs. mano de obra) o localizaciones.

4. **Evaluación:** Simular los flujos de caja y aplicar criterios financieros.
5. **Selección e Implementación:** Optar por la alternativa que maximice el valor.

Evaluación de Alternativas: El Juicio Integral

Una alternativa no se elige únicamente por tener el mayor VAN. El ingeniero debe considerar:

- **Factores Cualitativos:** Garantías, velocidad de respuesta técnica y solidez financiera del proveedor.
- **Riesgo Tecnológico:** La amenaza de obsolescencia que puede obligar a un reemplazo anticipado (Plan de Capex).
- **Alineamiento Estratégico:** Si el proyecto, aunque rentable, no es acorde con los principios y valores de quienes lo ejecutan, debe ser rechazado.

El Rol de los Sistemas de Información en la Decisión

Los sistemas de información (SI) son el sistema nervioso de la Inteligencia Financiero-Comercial.

- **ERP y CRM:** Proveen datos históricos y actuales sobre costos, ventas y comportamiento de clientes para fundamentar los supuestos de proyección.
- **BI y Dashboards:** Permiten controlar variables críticas mediante KPIs (indicadores de gestión), facilitando el control de gestión tras la puesta en marcha.
- **Sistemas de Soporte a la Decisión:** Herramientas como la Simulación de Monte Carlo permiten modelar miles de escenarios, reduciendo la brecha entre la intuición y la ciencia.

Síntesis Conceptual

- **Decidir inteligentemente** es el fin último de la preparación y evaluación de proyectos.
- La **comunicación ejecutiva** traduce bits y bytes en dólares y valor para el cliente.
- La **negociación basada en principios** permite obtener recursos sin destruir relaciones.
- Los **sistemas de información** son la base científica para reducir la incertidumbre.

Errores Comunes al Presentar

- **Hablar solo de tecnología:** Ignorar los beneficios económicos y la creación de valor.
- **Presentar un escenario único:** No considerar el riesgo ni la variabilidad del futuro.
- **Falta de trazabilidad:** No poder justificar el origen de una cifra en el flujo de fondos.
- **Confundir utilidad con caja:** Basar la defensa en beneficios contables y no en movimientos de dinero real.

Guía de Preguntas Gerenciales (Prepárense para responder)

- ¿Cuál es el "punto de quiebre" de este proyecto si la demanda cae un 15%?
- ¿Por qué esta tecnología y no un SaaS de un competidor (outsourcing)?
- ¿Cómo se calculó el ahorro tributario por amortización de software?
- ¿Cuál es el plan de Capex para enfrentar la obsolescencia técnica en el año 5?

Recomendaciones Finales

Preparen su presentación con anticipación. Sean específicos pero flexibles en la negociación de términos. Recuerden que el VAN no es el único mecanismo de decisión; los factores estratégicos transversales son, a menudo, determinantes.

Bibliografía

- Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., & Sapag Puelma, J. M. (2014). Preparación y evaluación de proyectos (6ta ed.). México: McGraw-Hill Education.
- Jaime Eslava, J. (2013). Finanzas para el marketing y las ventas: cómo planificar y controlar la gestión comercial. Madrid: ESIC Editorial.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2015). Sí... ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder.
- Ury, W. (1991). Supere el no: Cómo negociar con personas que ponen dificultades. Bogotá: Grupo Editorial Norma.